

Ugelli di scarico dei motori a getto e degli endoreattori

Bonati Alessandro 981561
Luigi Capra 982551
Rodrigo Conti Gallenti 959710

22 agosto 2024



POLITECNICO
MILANO 1863

Indice

1	Introduzione	3
2	Principi di funzionamento	4
2.1	Condizioni di funzionamento	6
3	Ugelli a geometria fissa	7
3.1	Ugelli convergenti	7
3.2	Ugelli convergenti-divergenti	8
4	Ugelli a geometria variabile	11
4.1	Geometria "a petalo" per l'espansione completa in afterburning	11
4.2	Inversori di spinta	11
4.3	Thrust vectoring	13
5	Ugelli a Spina - Aerospike Nozzles	14
5.1	Ugelli a spina toroidale	15
5.2	Ugelli a spina Lineari	18
6	Ulteriori tipologie di ugelli con capacità di compensazione	21
6.1	E-D nozzle	21
6.2	Ugelli con area di gola variabile (con perno meccanico)	21
6.3	Ugelli a doppia espansione (Dual-Expander)	21
7	Materiali e progettazione degli ugelli	23
7.1	Leghe di nichel	23
7.2	Leghe di Titanio	24
7.3	Materiali ceramici compositi	25
7.4	Progettazione degli ugelli	25
7.5	Tecniche di raffreddamento	26
7.5.1	Raffreddamento a film	26
7.5.2	Raffreddamento rigenerativo	26
7.5.3	Raffreddamento per trasfusione o traspirazione	27
7.5.4	Raffreddamento per irraggiamento	27
8	Conclusioni	28

1 Introduzione

Per ugello si intende generalmente un condotto ad area variabile, convergente e/o divergente, in base alla variazione della sezione interna che presenta. Gli ugelli di scarico sono elementi cruciali nei motori a getto, responsabili della generazione della spinta e dell'efficienza del propulsore, nei quali si ha una trasformazione di energia termica in energia cinetica con il fine di generare una spinta espellendo il fluido ad alte velocità. Questa relazione esplora varie tipologie di ugelli, come quelli convergenti-divergenti, a geometria variabile e aerospike, analizzando le caratteristiche e le sfide di progettazione associate come la scelta del materiale, la minimizzazione del peso, la massimizzazione del rendimento e della spinta. Si vanno poi ad approfondire i metodi di raffreddamento maggiormente utilizzati.

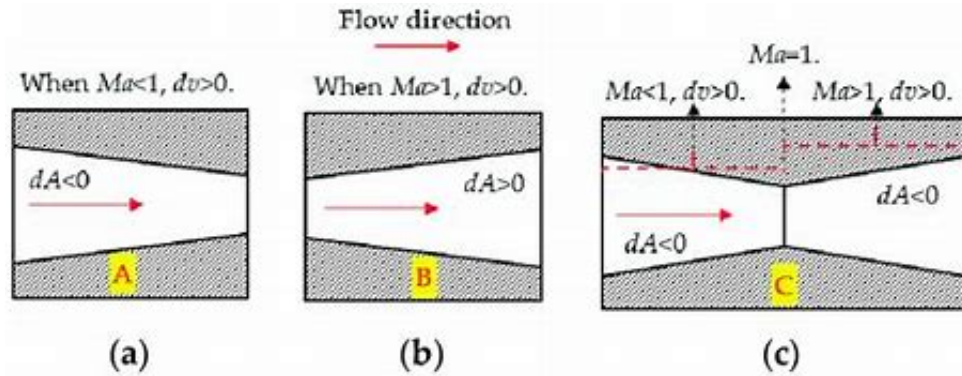


Figura 1: Ugello convergente, divergente, convergente-divergente



Figura 2: Ugello aerospike toroidale non troncato

2 Principi di funzionamento

In questa sezione verranno discusse le ipotesi ed equazioni applicate al volume di controllo per capire i principi e caratteristiche degli ugelli di scarico. Per descrivere in modo semplice il moto di un fluido comprimibile dentro un condotto vengono fatte le seguenti ipotesi:

- Il flusso viene considerato quasi-monodimensionale e scorre in una sezione gradualmente variabile, con proprietà in sezione uniformi
- Fluido monofase gassoso
- Composizione chimica costante, ovvero massa molare dei prodotti di combustione costante
- Flusso stazionario

Con queste ipotesi viene descritta l'evoluzione del flusso lungo l'asse x del condotto, attraverso tre variabili indipendenti, una di moto e due di stato. Per il moto si usa la velocità parallela all'asse del condotto u oppure il numero di Mach M , definito come il rapporto tra u ed a (ovvero la velocità del suono).

$$M = \frac{u}{a}$$

Per le variabili di stato invece si useranno la pressione totale e la temperatura totale, legate al Mach di volo nel seguente modo:

$$T_0 = T \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)$$

$$p_0 = p \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

In condizioni stazionarie la conservazione della massa stabilisce che la massa di gas dentro all'ugello debba essere costante, ovvero che la portata entrante nel condotto sia uguale alla portata uscente:

$$\dot{m}_{in} = \dot{m}_{out}$$

com $\dot{m} = \rho u A$. Utilizzando la seconda legge di Newton si può dedurre che la variazione della quantità di moto del fluido all'interno del volume di controllo in ogni istante di tempo è pari alla risultante delle forze applicate sul fluido. Questa viene scritta come la differenza della quantità di moto della sezione uscente e quella entrante:

$$\rho u A \cdot (u + du) - \rho u A \cdot u = \sum F_{ext}$$

Questa forza risultante sarà costituita dalle forze di pressione e dalle forze di attrito che agiscono sulle pareti del condotto. Scrivendo l'equazione di conservazione di energia del nostro condotto si ottiene che l'energia per unità di massa entrante è uguale alla somma dell'energia interna specifica e dell'energia cinetica specifica. Ricordando le condizioni di stazionarietà essa sarà pari alla differenza tra il calore entrante nel fluido e il lavoro compiuto dal fluido nell'unità di tempo, quindi:

$$\dot{m} \left(e_2 + \frac{u_2^2}{2} \right) - \dot{m} \left(e_1 + \frac{u_1^2}{2} \right) = \dot{Q} - \dot{L}$$

In ultimo si introduce l'entalpia totale o di ristagno, definita come:

$$h_0 = h + \frac{u^2}{2}$$

Questi sono i principi fondamentali da cui vengono ricavate le caratteristiche di funzionamento più importanti degli ugelli. Per capire come avviene la conversione dell'energia

termica in cinetica attraverso l'ugello il flusso è approssimato come isentropico, considerando un termine forzante dovuto alla variazione di area trasversale. Bisogna quindi ricavare una relazione per legare la velocità, ovvero la variabile di moto, con l'area trasversale del condotto. Dall'analisi fatta precedentemente si può concludere che l'unica equazione in cui compaiono sia la velocità che l'area trasversale è l'equazione di conservazione della massa, che può essere riscritta utilizzando il numero di Mach come:

$$\dot{m} = \rho u A = \frac{pA}{RT} M \sqrt{\gamma RT} = p \cdot A \cdot M \sqrt{\frac{\gamma}{RT}}$$

Siccome il flusso viene considerato isentropico, la temperatura e la pressione (come mostrato in precedenza) possono essere legate alle loro grandezze totali, che si conservano durante il moto. Introducendo le grandezze totali definite sopra all'interno dell'espressione della portata si ottiene:

$$\dot{m} = \sqrt{\gamma} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \cdot \frac{p_0 A M}{\sqrt{RT_0}}$$

Considerando che la portata massica rimane costante dentro all'ugello, si possono legare i valori del numero di Mach e delle aree trasversali in due sezioni generiche 1 e 2:

$$\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} A_1 M_1 = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} A_2 M_2$$

che può essere riscritta nella forma:

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{M_1}{M_2} \cdot \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

Sotto le ipotesi di flusso isoentropico si può avere flusso critico, ovvero con numero di Mach unitario. Esso si avrà nella sezione più ristretta di tutto il condotto, detta sezione di gola A_t . In queste condizioni la portata massica avrà espressione:

$$\frac{A}{A_t} = \frac{1}{M} \cdot \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2}{\frac{\gamma+1}{2}}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \implies \dot{m} = \sqrt{\gamma} \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \cdot \frac{p_0}{\sqrt{RT_0}} A_t$$

Raggruppando il termine costante in un unico parametro Γ si ottiene:

$$\dot{m} = \Gamma \frac{p_0}{\sqrt{RT_0}} A_t$$

2.1 Condizioni di funzionamento

La pressione è la grandezza che governa il processo di trasformazione d'energia termica in energia cinetica. Una volta conosciute le condizioni di pressione totale p_0 a monte dell'ugello, in un ugello convergente-divergente con assenza di onde d'urto sono possibili tre diverse condizioni:

- Flusso subsonico nel convergente, sonico in gola, supersonico nel divergente
- Flusso subsonico nel convergente, sonico in gola, subsonico nel divergente
- Flusso interamente subsonico in tutto l'ugello

La "scelta" tra queste tre condizioni dipende dal rapporto di espansione tra la pressione in uscita e in ingresso dell'ugello, ovvero p_e/p_0 . Per determinare il regime del flusso in uscita, dobbiamo considerare il rapporto critico di pressione, che rappresenta il valore di pressione alla quale il flusso raggiunge la velocità del suono in gola.

$$\frac{p^*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

Se il rapporto di pressione p_e/p_0 è inferiore a p^*/p_0 , il flusso nel divergente sarà supersonico. Se invece il rapporto è superiore, il flusso rimane subsonico.

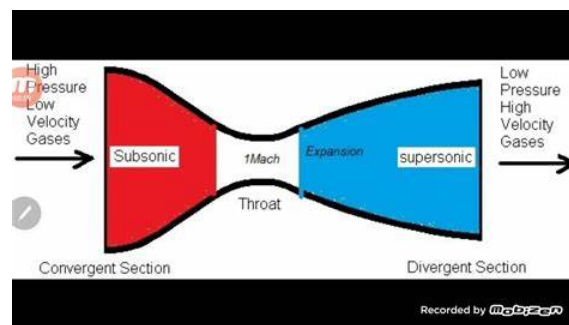


Figura 3: Caso numero 1

3 Ugelli a geometria fissa

In questa sezione verrà discussa la grande famiglia degli ugelli a geometria fissa, che comprende la grande maggioranza di tutti gli ugelli di uso aeronautico e spaziale. Inizialmente si discuterà degli ugelli convergenti, per poi passare agli ugelli convergenti-divergenti (ugelli di De Laval), che sono i più usati nell'ambito degli endoreattori.

3.1 Ugelli convergenti

Si suppone di essere in una condizione in cui la pressione di ingresso nell'ugello sia costante mentre venga fatta variare la pressione ambiente (ad esempio variando la quota di volo). Nel caso di un ugello solo convergente la sezione di gola coincide con la sezione di uscita, quindi si possono utilizzare le equazioni del flusso isoentropico per trovare i parametri del gas all'uscita.

Considerando ad esempio l'equazione della portata massica (che deve essere costante lungo tutto l'ugello):

$$\dot{m} = \rho u A = \text{cost} = \rho_t u_t A_t$$

dove con il pedice t si indicano le condizioni del gas nella sezione di gola (t : throat).

Esprimendo la velocità come prodotto tra il numero di Mach e la velocità del suono e sostituendolo nell'espressione della portata:

$$\dot{m} = \rho_t A_t M_t \sqrt{\gamma R T}$$

Considerando il gas ideale vale la relazione $\rho = \frac{p}{RT}$, quindi si ottiene:

$$\dot{m} = \frac{p_t A_t M_t \sqrt{\gamma}}{\sqrt{RT}}$$

Richiamando le relazioni di flusso isoentropico:

$$\frac{p_0}{p_t} = \left(\frac{T_0}{T_t}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

che, sostituendole nell'equazione precedente, forniscono:

$$\dot{m} = \frac{p_0 A_t M_t}{\sqrt{RT_0/\gamma}} \cdot \frac{p_t}{p_0} \cdot \sqrt{\frac{T_0}{T_t}}$$

Con $M_t = \sqrt{\frac{2}{\gamma-1} \left[\left(\frac{p_0}{p_t}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]}$ si ottiene un'espressione finale per la portata che dipende solo dal rapporto tra la pressione nella sezione di gola (che è anche quella di uscita) e quella di ingresso:

$$\dot{m} = \frac{p_0 A_t}{\sqrt{RT_0}} \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} \cdot \left(\frac{p_t}{p_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{1 - \left(\frac{p_t}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

Fissando la condizione in entrata T_0 si può plottare l'equazione della portata per poi cercarne il massimo:

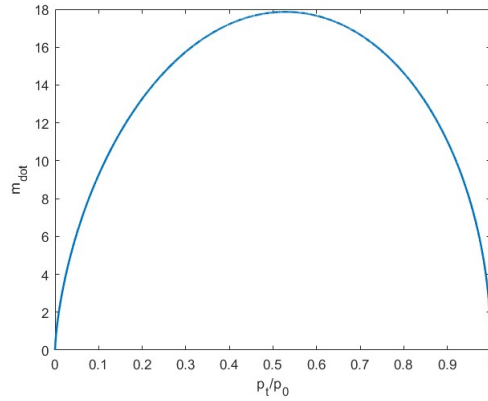


Figura 4: Grafico portata-rapporto tra pressioni, realizzato con MATLAB

Dal grafico si può notare come la portata sia nulla in caso di rapporto tra pressioni pari a 1 (non ci sarebbe flusso attraverso l'ugello) e come, andando a diminuire progressivamente il rapporto, la portata cresca fino a raggiungere un picco per poi decrescere nuovamente. Avendo ricavato l'espressione analitica della portata essa può essere derivata rispetto a p_t/p_0 per individuare analiticamente il punto di massimo:

$$\frac{d\dot{m}}{d(p_t/p_0)} = 0 \implies \frac{d}{d(p_t/p_0)} \left\{ (p_t/p_0)^{\frac{2}{\gamma}} [1 - (p_t/p_0)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}] \right\} = 0$$

dalla quale si ottiene che $p_t/p_0 = (1 + \frac{\gamma-1}{2})^{-1}$, ovvero $M_t = 1$, che corrisponde a condizioni soniche in gola.

Nella realtà quello che si osserva è che, quando si è raggiunto il massimo della portata massica, diminuendo il rapporto p_t/p_0 essa rimane costante in quanto la condizione sonica in uscita non consente al flusso di percepire le ulteriori perturbazioni che ci possono essere a valle (il cosiddetto fenomeno di *choking*, o soffocamento, dell'ugello) quindi anche diminuendo arbitrariamente p_t/p_0 la portata massica è costante e coincidente con quella massima.

Come visto precedentemente, tale condizione si ha per $M_t = 1$, che si traduce nel rapporto tra pressioni:

$$\frac{p_t}{p_0} = \left(\frac{2}{1 + \gamma} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

che, per $\gamma = 1.4$, fornisce il valore 0.52828, detto *rapporto critico*.

In conclusione, se il rapporto di espansione p_t/p_0 fosse minore del rapporto critico si avrebbero condizioni soniche nella sezione di uscita (ugello saturo) e il resto del salto entalpico disponibile verrebbe dissipato attraverso la formazione di un'onda d'urto, altrimenti, se $0.52828 < p_t/p_0 < 1$, il flusso sarebbe espanso ma con una velocità di uscita che rimarrebbe nel campo subsonico (ugello adattato).

3.2 Ugelli convergenti-divergenti

Volendo ottenere una velocità supersonica del flusso in uscita si dovrebbe necessariamente aggiungere un tratto divergente in cui il flusso possa aumentare ulteriormente la sua velocità, dopo aver raggiunto $M = 1$ nella sezione di gola. E' quello che succede nella maggior parte degli endoreattori, nei quali una velocità sonica in uscita non riuscirebbe a garantire la spinta necessaria. Supponendo ad esempio che il rapporto tra la pressione in gola e la pressione ambiente p_t/p_0 sia notevolmente minore di quello critico, al fine di evitare la formazione di un'onda d'urto (che avrebbe effetti negativi sulla spinta fornita dal motore) e di sfruttare totalmente il salto entalpico disponibile viene aggiunta una parte divergente.

Considerando nuovamente il rapporto p_t/p_0 si può notare che:

- per valori di poco inferiori al rapporto critico il flusso sarebbe subsonico lungo tutto l'ugello
- per valori decisamente inferiori al rapporto critico la velocità del flusso crescerebbe fino a raggiungere condizioni soniche nella sezione di gola. In questo caso poi nel tratto divergente si possono instaurare due diverse soluzioni, dipendenti dal valore della pressione ambiente: una subsonica (per $p_a = p_{sub}$) e una supersonica (per $p_a = p_{sup}$), entrambe corrispondenti ad un ugello adattato

Nel secondo caso la natura delle soluzioni che si instaurano dipende come già detto dalla pressione ambiente; bisogna però estendere la discussione al caso di ugello non adattato, ovvero quando $p_a \neq p_e$. In particolare, se $p_a \leq p_{sup}$, il flusso sarebbe supersonico e le perturbazioni non riuscirebbero a risalire l'ugello, mentre se $p_a \geq p_{sub}$ il flusso sarebbe subsonico lungo tutto l'ugello.

Nel caso intermedio $p_{sup} < p_a < p_{sub}$ l'ugello sarà sicuramente non adattato (in particolare si parla di ugello *sovraespanso*) nel quale, per far sì che la pressione di uscita sia uguale a quella ambiente, il flusso sarà sicuramente non isoentropico e si genererà un'onda d'urto nella parte divergente dell'ugello. La posizione dell'onda d'urto viene determinata dal valore della pressione ambiente.

In un primo caso (in cui la pressione ambiente p_a è vicina a p_{sub}) l'urto sarà dopo la sezione di gola ma comunque all'interno dell'ugello e si avrà un'onda di urto normale dove il flusso passa a regime subsonico e si ricomprime fino a raggiungere la pressione di uscita. In particolare, se l'onda normale si trova nella sezione di uscita dell'ugello, la pressione a valle dell'urto sarà la pressione di normal shock exit p_{nse} . Si può quindi dire che, se la pressione ambiente p_a si trova tra p_{nse} e p_{sub} ($p_{nse} < p_a < p_{sub}$), l'urto normale risulta all'interno dell'ugello; con maggiore vicinanza alla gola se p_a è vicina a p_{sub} e invece vicina all'uscita se p_a è più vicina a p_{nse} . Invece, come secondo caso, se la p_{sup} fosse minore della pressione ambiente e la pressione ambiente fosse minore della pressione di normal shock exit ($p_{sup} < p_a < p_{nse}$) l'urto si troverebbe all'esterno dell'ugello. In questo caso si avranno urti obliqui che quindi non possono essere descritti sotto l'ipotesi di flusso monodimensionale. L'onda obliqua se formata all'interno dell'ugello comporta il rischio di separazioni del flusso, che può condurre alla creazione di zone di ricircolo che diminuiscono notevolmente le prestazioni del motore, a causa della parzializzazione del flusso, il che avviene se l'ugello è in condizione di forte sovraespansione[12][8].

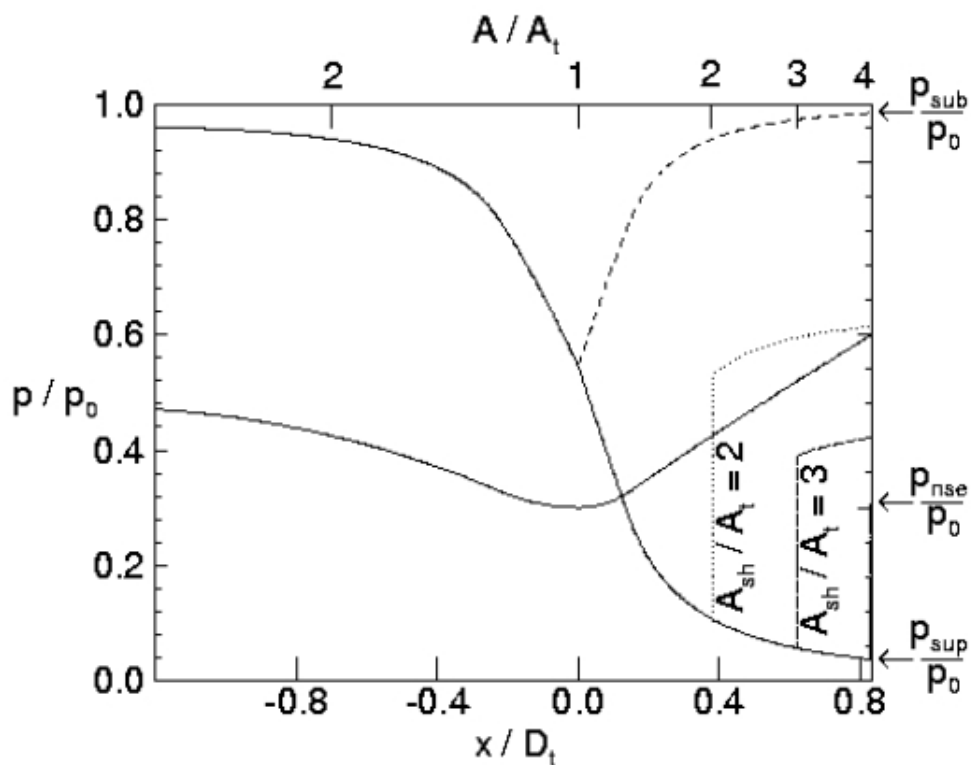


Figura 5: Andamento della pressione statica in un ugello convergente-divergente con gola critica al variare del rapporto tra pressioni

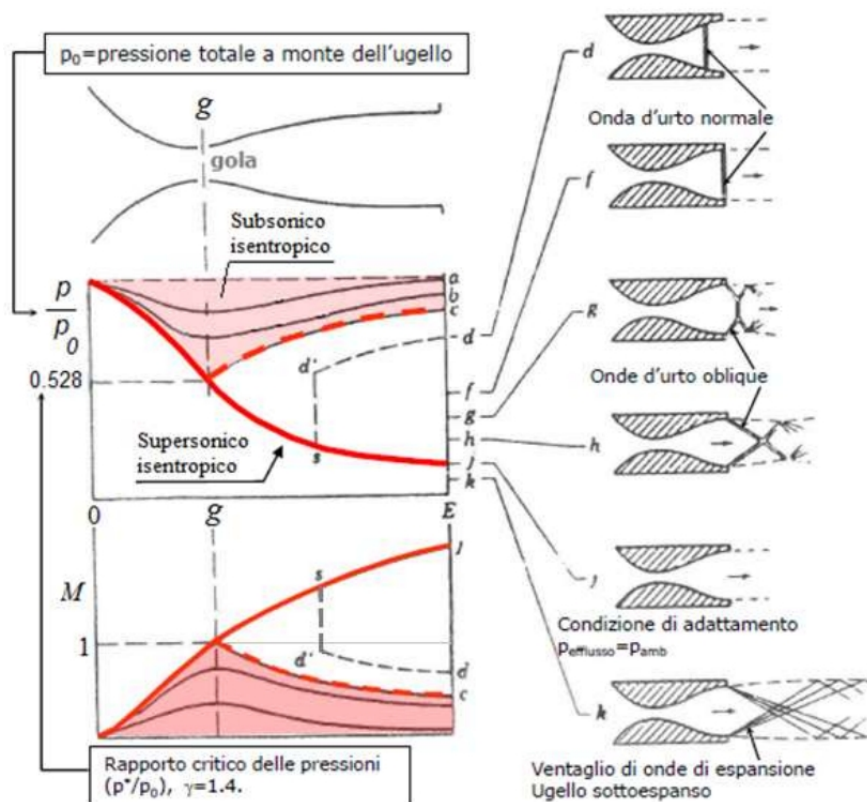


Figura 6: Visualizzazione delle possibili onde d'urto in un ugello convergente-divergente

4 Ugelli a geometria variabile

Nella progettazione di aeromobili o veicoli spaziali a volte si hanno esigenze specifiche che possono essere raggiunte modificando la configurazione dell'ugello. Negli aeromobili militari ad esempio si vuole solitamente aumentare la manovrabilità e la performance mentre negli aerei commerciali un'esigenza comune è quella di ridurre la distanza necessaria per l'atterraggio o l'inquinamento acustico prodotto dal motore. Verranno analizzate separatamente alcune di queste soluzioni.

4.1 Geometria "a petalo" per l'espansione completa in afterburning

Molti ugelli di scarico di aerei da combattimento sono degli ugelli convergenti-divergenti a geometria variabile, ovvero con pareti costituite da flap mobili che consentono la modifica dell'area di gola e dell'area di uscita [6]. Ad esempio, nella condizione di afterburning, si ha una densità del fluido decisamente minore di una condizione operativa standard, il che implica la necessità di una sezione di gola più ampia in modo da mantenere costante la portata, come si evince dall'equazione

$$\dot{m} = \frac{\Gamma p_0 A_t}{\sqrt{RT_0}}$$

I petali mobili consentono quindi di variare la sezione di gola in condizioni di post-combustione e conseguentemente di aumentare anche la sezione di uscita, in modo da ottimizzare l'espansione del gas.

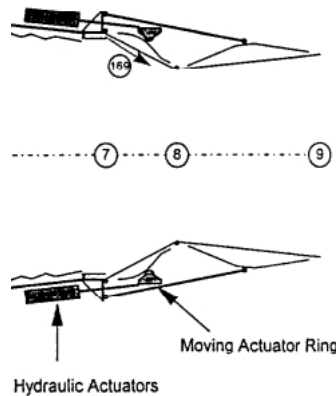


Figura 7: Schema dell'ugello del motore EJ200 (Eurofighter Typhoon)

4.2 Inversori di spinta

Negli aeromobili commerciali, al fine di diminuire la distanza necessaria per l'atterraggio, sono stati messi a punto dei meccanismi che deflettono il flusso all'interno dell'ugello del motore in modo da dirigerlo in direzione opposta a quella del moto, generando così una grande forza frenante.

Vi sono tre tipi principali di inversori di spinta, che vengono a volte usati anche in combinazione l'uno con l'altro: il *cascade type reverser*, il *clamshell door reverser* e il *bucket reverser system*. [14]

Cascade type reverser Questo sistema si basa sulla deflessione nel flusso freddo di un motore turbofan a flussi separati ed è composto da una copertura traslante e delle porte di sbarramento pieghevoli. In posizione disattiva il sistema funge da paratia per il flusso di bypass ed è sostanzialmente unito al resto del motore, mentre quando viene attivato la copertura trasla orizzontalmente scoprendo la griglia mentre le porte vengono estratte e

vanno ad ostruire completamente il flusso, che viene quindi obbligato a passare attraverso la griglia, creando una spinta in direzione opposta al moto.

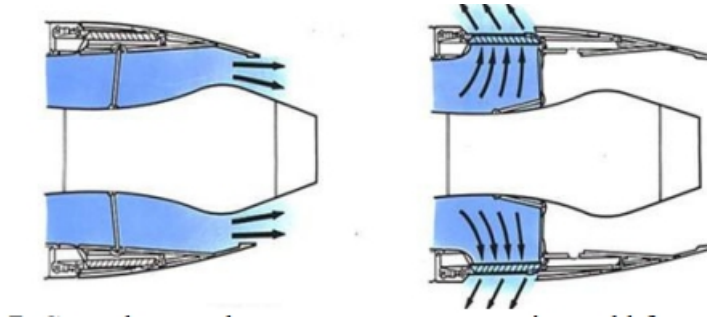


Figura 8: Schema di funzionamento del cascade type reverser

Questa tipologia di inversore è in uso su quasi tutti i modelli di aereo di linea.

Clamshell door reverser Consiste in una coppia di porte controllate pneumaticamente poste dopo la turbina ma prima dell'ugello. Esse in posizione di riposo non ostruiscono il flusso in uscita dalla turbina, mentre quando vengono attivate chiudono il passaggio attraverso l'ugello del motore e indirizzano il flusso verso delle aperture laterali. Contando che operano con il flusso caldo in uscita dalla turbina, queste porte devono operare senza lubrificazione a temperature che raggiungono anche i 600 gradi. [14]

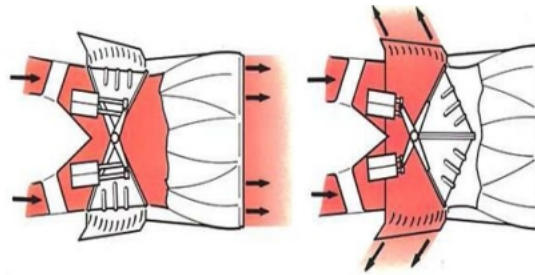


Figura 9: Schema di funzionamento del clamshell reverser

Bucket reverser system Esso consiste in una serie di paratie che vengono aperte "a petalo" verso l'esterno in modo da deviare il flusso caldo. Essendo posizionate in corrispondenza dell'ugello esse sono più efficienti degli altri tipi di inversori in quanto riescono a tramutare la spinta in uscita dall'ugello (che è più alta rispetto a tutti gli altri punti del motore) in spinta frenante.

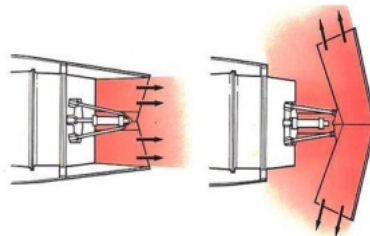


Figura 10: Schema di funzionamento del bucket reverser system

4.3 Thrust vectoring

Negli ultimi anni sono stati sviluppati degli ugelli (soprattutto in ambito militare) che permettono di direzionare la spinta propulsiva in modo da aumentare notevolmente la manovrabilità e le prestazioni nel corto raggio degli aeromobili.

Per brevità di trattazione si analizzerà in particolare l'ugello del Lockheed Martin F35-B, che rappresenta al momento il tipo di aeromobile con il sistema di thrust vectoring tecnologicamente più avanzato. Esso consiste in ugello di tipo LOAN (Low Observable Axisymmetric Nozzle, che consente di avere bassissima visibilità ai radar) con un meccanismo girevole a tre cuscinetti (Three Bearing Swivel Duct, 3BSD) che consente di direzionare il getto fino ad un angolo di 95 gradi nell'asse di beccheggio e 12.25 gradi nell'asse di imbardata [16]

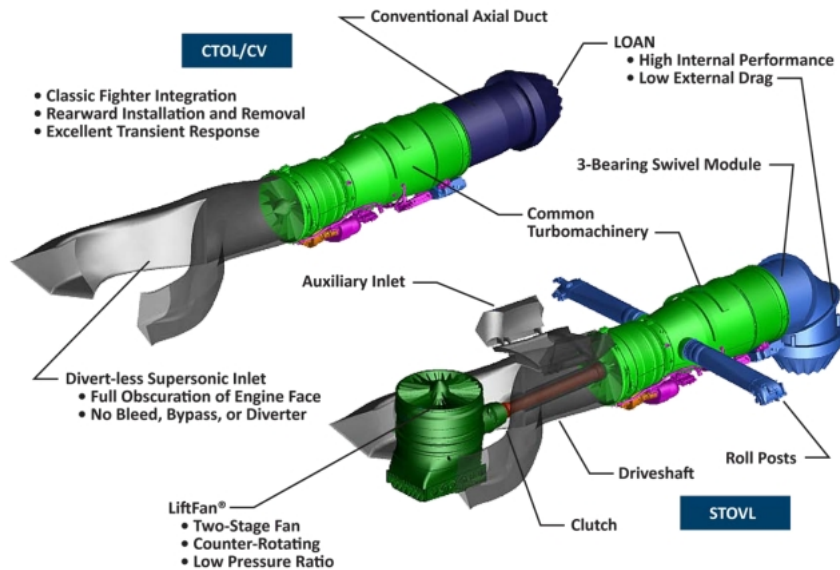


Figura 11: Schema del sistema propulsivo dell'F35 (sia in condizione CTOL che in condizione STOVL)

I tre cuscinetti sono mossi ognuno da una coppia di motori idraulici, in modo da avere una ridondanza che consente di avere capacità di thrust vectoring anche in caso di una prima failure.

5 Ugelli a Spina - Aerospike Nozzles

I tradizionali ugelli a campana inducono notevoli perdite quando operano in condizioni di non adattamento, ovvero quando la pressione del flusso sulla sezione di uscita è maggiore o minore della pressione ambientale esterna (rispettivamente condizioni di sottoespansione e sovraespansione). La pressione ambientale dipende da diversi fattori quali temperatura e quota, avrà quindi una specifica altezza (quota di adattamento) alla quale l'ugello fornisce la massima spinta, per quote maggiori o minori le prestazioni scendono. Cioè è facilmente osservabile dalla formula della spinta generata da un ugello, tenendo in considerazione che se P_e aumenta, la diminuzione di u_e è più rilevante e la spinta scende sempre allontanandosi dalla quota di design

$$F = \dot{m}_p(u_e - V_0) + (P_e - P_a)A_e$$

A differenza degli ugelli tradizionali, gli ugelli aerospike hanno la capacità di adattarsi a ogni altezza, eliminando quindi le perdite derivanti dalla sovraespansione o sottoespansione. Questa capacità di adattamento deriva dalla geometria dell'ugello, che non prevede un bordo esterno che contiene e curva il flusso in uscita come in quello a campana, ma solo un bordo interno al quale il flusso rimane adeso per effetto della pressione. Si può notare in Figura 13 come il flusso uscente dall'ugello a spina, a differenza di quello in uscita dall'ugello tradizionale, sia quasi unicamente in direzione parallela al moto, e quindi effettivamente in grado di creare spinta (le componenti di velocità perpendicolari al moto non generano spinta nella direzione di moto).



Figura 12: Missile sperimentale con ugello aerospike non troncato

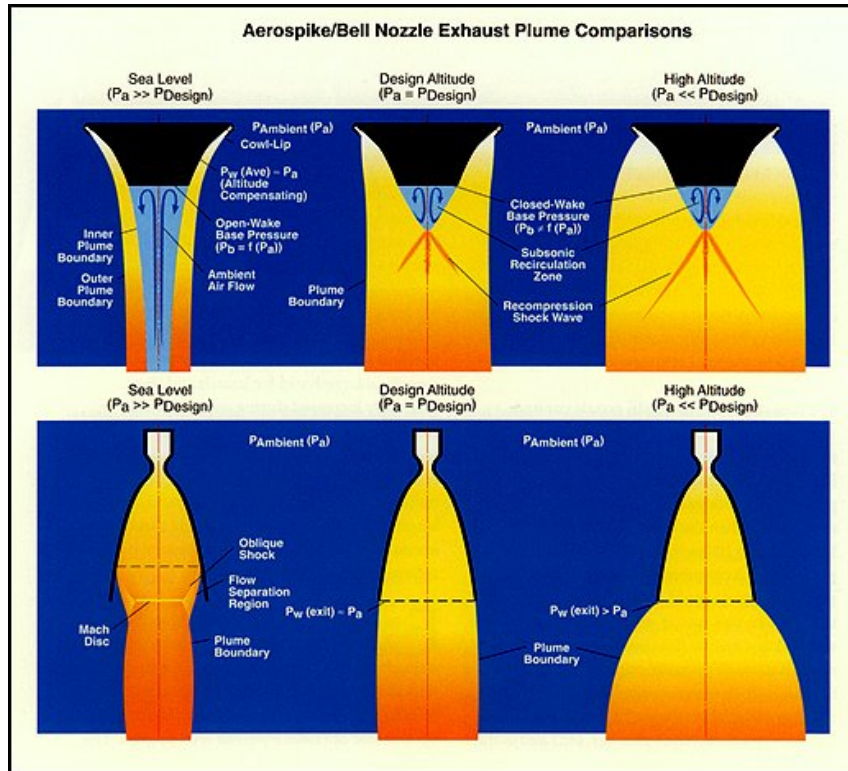


Figura 13: Comparazione flusso in uscita da un ugello Aerospike (in alto) e a campana (in basso) in condizioni di sovraespansione, adattamento e sottoespansione (da sinistra a destra)

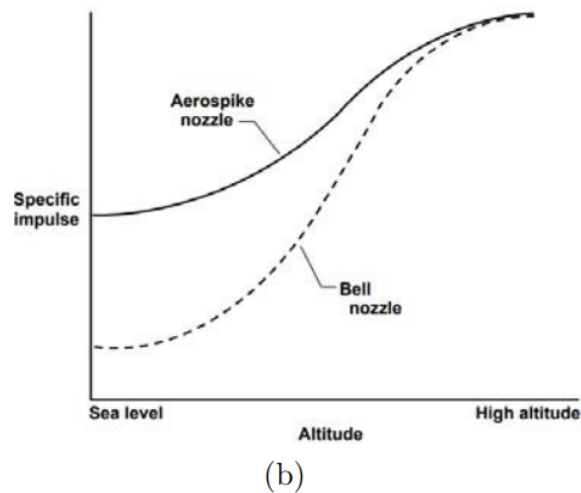


Figura 14: Comparazione dell'impulso specifico generato a diverse altitudini da un motore con ugello aerospike e tradizionale

La sua capacità di adattamento rende l'ugello aerospike molto interessante per l'utilizzo su lanciatori spaziali, in particolare per la creazione di veicoli SSTO (single-stage-to-orbit), in grado di raggiungere l'orbita terrestre senza l'utilizzo di + stadi propulsivi e che devono essere quindi in grado di operare efficientemente a qualsiasi quota. Per questo tipo di utilizzo un ugello convenzionale a campana risulterebbe molto poco efficiente, infatti se si montasse un ugello classico con alto rapporto di espansione ottimizzato per lo spazio su un SSTO esso non riuscirebbe a dare la spinta necessaria al decollo perché in condizioni di forte sovraespansione (e probabilmente si avrebbe separazione del flusso all'interno dell'ugello). È proprio in questa condizione, al decollo, che l'ugello aerospike fornisce l'incremento di prestazioni maggiore, mentre sopra la quota di adattamento la differenza è meno rilevante, come osservato dall'esperimento LASRE del 1998[3]. Il perché di questo comportamento sarà più chiaro una volta analizzato il comportamento del flusso intorno alla spina. La progettazione di un ugello aerospike può differenziarsi per:

1. Geometria delle rampe di espansione
2. Numero delle camere di combustione (singola o molteplici raggruppate)
3. Troncatura della presa

5.1 Ugelli a spina toroidale



((a)) Aerospike toroidale troncato Rocketdyne J-2T-250K



((b)) Razzo sperimentale Prospector 10 con camere di combustione raggruppate (troncato)

In base alle caratteristiche elencate sopra si possono avere le configurazioni toroidale classica, dove è presente una unica camera di combustione, e toroidale con camere di combustione diverse raggruppate intorno alla spina. Entrambe le tipologie possono prevedere troncatura della spina, della quale si parlerà più avanti. Durante la progettazione del motore J-2T-250K da parte di Rocketdyne, versione del motore J-2 usato dal Saturn V con camera di combustione anulare e ugello aerospike, sono state rilevate diverse differenze tra le due configurazioni (toroidale e a camere raggruppate):

- La camera di combustione anulare è più prestante di almeno l'1.5% rispetto all'uso di diverse camere di combustione raggruppate [1]
- La configurazione anulare pesa significativamente meno grazie alla riduzione del numero di componenti

Nonostante l'aumento di spinta osservato utilizzando l'aerospike con camera di combustione toroidale, esso presenta diverse problematiche legate all'espansione termica della presa, che determina una variazione dell'area di gola e conseguentemente della spinta, e al controllo delle instabilità di combustione. La configurazione con diverse camere di combustione permette un controllo migliore, ma induce delle perdite causate dalle interazioni tra i diversi flussi, inizialmente separati.

Flusso attorno alla spina e effetti del troncamento: Il troncamento della spina permette di diminuire notevolmente il peso della spina e elimina la parte di presa più sottile e fragile, molto difficile da raffreddare. Esso però modifica il comportamento del flusso e in particolare ne diminuisce le prestazioni in condizioni di sottoespansione, per la formazione di una zona di ricircolo dell'aria nella zona dove è stata troncata la presa. Si può vedere questo comportamento in Figura 16, che riassume il comportamento del flusso nelle varie condizioni di volo e mostra le differenze tra una spina intera e troncata.

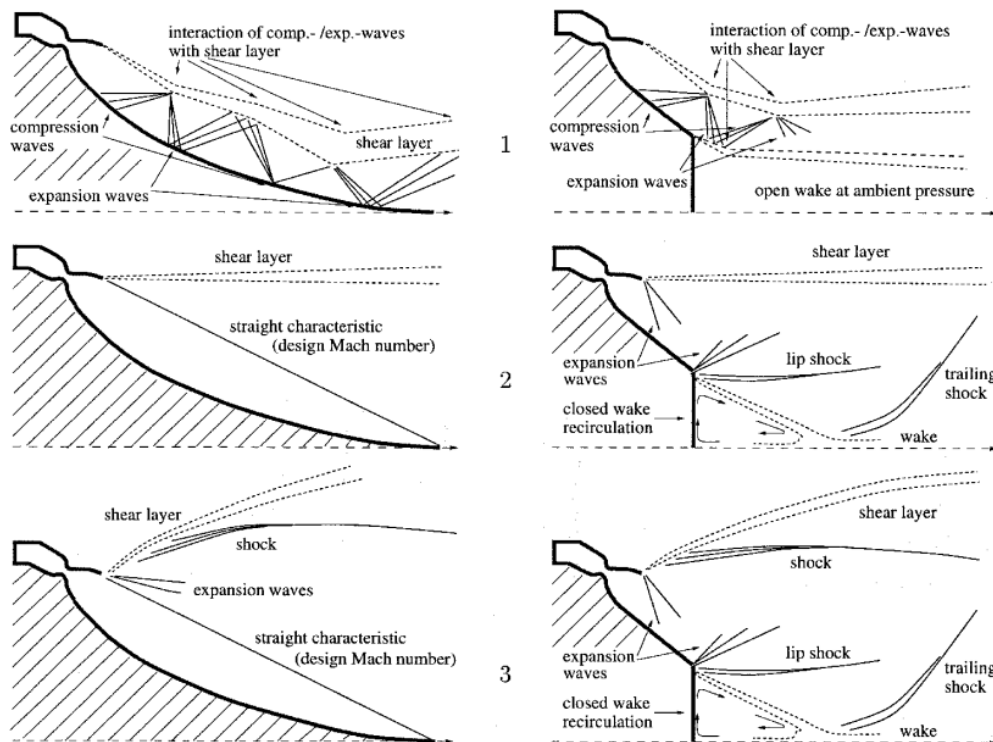


Figura 16: Flusso attorno a un ugello aerospike non troncato (a sinistra) e troncato (a destra) in condizioni di sovraespansione (in alto), adattamento (in mezzo) e sottoespansione (in basso)

In condizioni di sovraespansione, dove l'aerospike offre i maggiori vantaggi, si può osservare come il flusso rimane attaccato alla presa lungo tutta la sua lunghezza, incapace di separare perché “schiacciato” dalla pressione esterna sulla presa. Il flusso si adatta alla pressione esterna attraverso una serie di onde di espansione e compressione. Nel caso troncato a destra si osserva la formazione di una scia aperta, con pressione circa uguale alla pressione ambiente, che non modifica significativamente le prestazioni. Questa scia diventa però “chiusa”, ovvero con pressione sulla base troncata non dipendente dalla pressione esterna, quando ci si avvicina alle condizioni di adattamento. Studi mostrano che aerospike maggiormente troncati innescano questo cambiamento anche prima di raggiungere la quota adattamento, quindi per rapporti di pressione inferiori. Durante la transizione da scia aperta a chiusa la pressione è minore di quella ambiente, la base troncata induce spinta negativa.

In condizioni di adattamento il flusso in uscita sarà parallelo alla linea centrale della spina, il rapporto di espansione (rapporto tra aree) sarà calcolato come l'area della sezione di uscita diviso l'area di gola. Questo rapporto aumenterà con il diminuire della pressione esterna (andando quindi in condizione di sottoespansione) perché il flusso si allarga verso l'esterno, mentre diminuirà in condizioni di sovraespansione perché come già detto lo strato limite tra flusso in uscita e flusso esterno viene schiacciato più vicino alla superficie della presa diminuendo l'area di efflusso.

In condizioni di ugello sottoespanso, con P esterna minore della condizione di adattamento, il flusso si allarga. La distribuzione di pressione lungo la spina rimane però costante in questo caso, e l'ugello si comporta quindi come un ugello tradizionale perdendo le proprietà di compensazione. La scia creata dalla troncatura è chiusa e ha pressione costante, quindi a pressioni ambientali maggiori (quando l'ugello è sottoespanso) la scia determina un aumento della spinta (ma comunque rimane meno prestante degli ugelli tradizionali in questa condizione). Complessivamente, la simulazione numerica dell'ugello a spina troncato e non troncato mostra le differenze riportate in Figura 17 [5]. L'introduzione di un flusso uscente anche dalla base troncata della spina (Base Bleed) riesce a diminuire le perdite dovute alla troncatura[11].

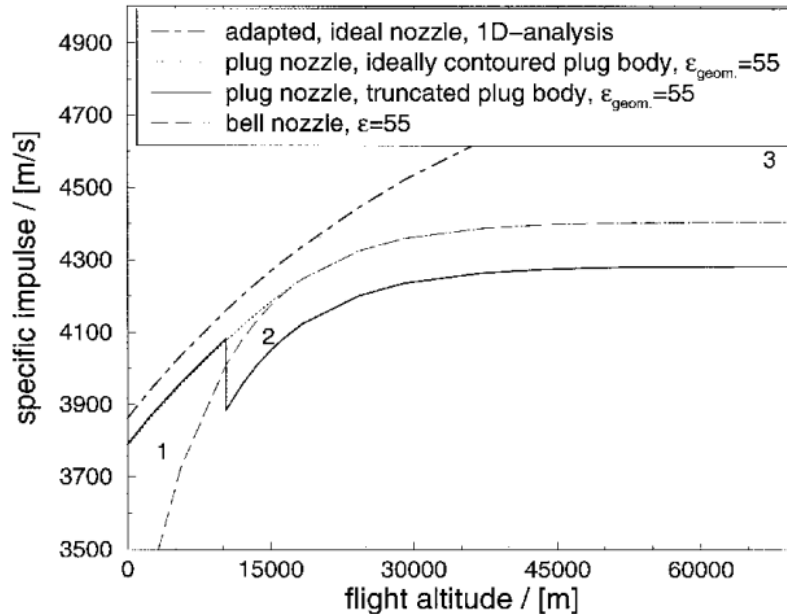


Figura 17: Comparazione delle prestazioni (simulate) del tradizionale ugello a campana con ugelli a spina (con e senza troncatura) mantenendo il medesimo rapporto tra le aree

5.2 Ugelli a spina Lineari

In questo caso l'ugello non risulta assial-simmetrico, è formato da due rampe su cui viene convogliato il flusso da 2 file di camere di combustione con ugello convergente (thrust cell). Ideato per la prima volta negli anni 60 e sviluppato per la prima volta da Lockheed Martin e rockedyne nel tentativo di creare il sistema propulsivo adatto per VentureStar (o X-33), velivolo single-stage-to-orbit riusabile proposto negli anni 90 per sostituire lo Space Shuttle. A questo scopo venne sviluppato il motore aerospike lineare XRS-2200, composto da 10 camere di combustione per lato. Il motore venne assemblato e testato da fermo ma il velivolo non venne mai completato a causa di difficoltà con i serbatoi in materiale composito e il progetto venne annullato nel 2001.

Una versione più piccola di quel motore venne anche testata in volo montandola sopra un SR-71 Blackbird (progetto LASRE), ma non fu mai acceso durante il volo e venne testata solo l'aerodinamicità.

Le prestazioni dei aerospike lineari sono simili a quelle di quelli anulari, tranne per la presenza delle 2 piastre laterali che uniscono le rampe. Il flusso su queste piastre disturba infatti quello sulle rampe decretando un'espansione anche in direzione normale alla velocità che diminuisce le prestazioni.



Figura 18: Motore Aerospike Lineare XRS-2200 Lockheed Martin



(a)) disegno artistico del velivo SSTO Venture Star



(b)) motore LASRE montato su un SR-71 Blackbird

Raffreddamento degli ugelli aerospike: I motori con ugello aerospike richiedono un raffreddamento maggiore di un ugello tradizionale. Durante l'unico test statico eseguito sul XRS-2200 sono state infatti notate evidenti difficoltà nel raffreddamento della rampa, investita dai gas che escono dalla camera di combustione a circa 3000K e investono la rampa a temperature ancora superiori a 1500K [7]. Per di più, mentre un ugello a campana durante l'utilizzo non nel vuoto si raffredda anche per radiazione del calore all'ambiente esterno, un aerospike è completamente circondato dai gas caldi in uscita dalle camere di combustione e tutto il calore deve essere trasportato e dissipato in altro modo. Le temperature raggiunte determinano evidenti problemi di degradazione del materiale della rampa. Dovendo utilizzare lo spazio interno alla presa per gli organi di raffreddamento, ho anche problemi legati allo spazio occupato da questi sistemi. È necessario uno studio

molto accurato del loro utilizzo e posizionamento. Va inoltre considerato che i sistemi di raffreddamento aggiungono peso, il che può andare ad annullare la riduzione di massa data dall'uso dell'aerospike troncato diminuendo i vantaggi rispetto a un ugello a campana. Per risolvere il problema del raffreddamento su grandi lanciatori ho la necessità di troncare la presa, usare scambiatori di calore e sistemi di raffreddamento rigenerativo o a film cooling. Non ho il problema del raffreddamento invece se utilizzo un sistema propulsivo a gas freddo, capace di generare poca spinta ma perfetto per il controllo dell'assetto o per piccole manovre nello spazio, dove l'ugello aerospike permette il massimo rateo di espansione.

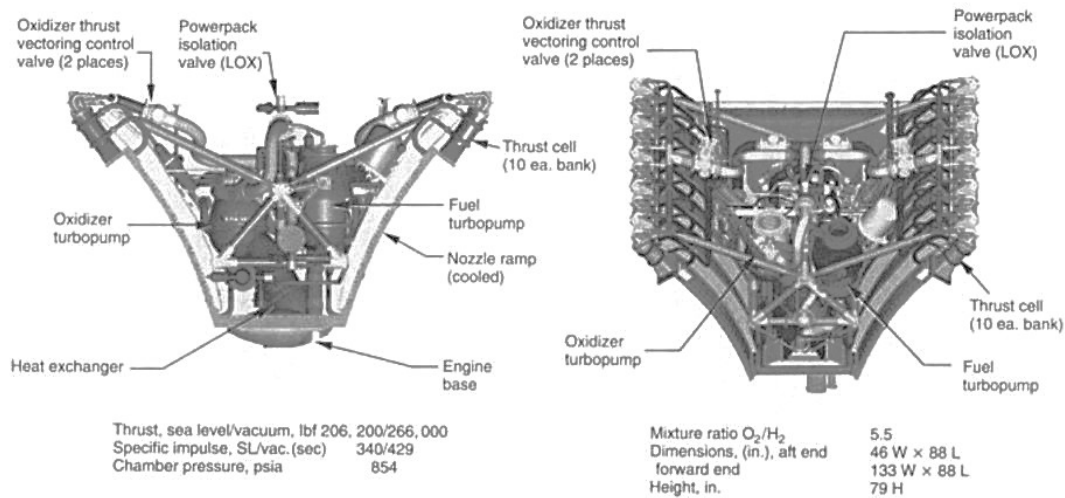


Figura 20: Vista laterale (a sinistra) e superiore (a destra) del motore XRS-2200 Lockheed Martin

Thrust Vectoring per motori aerospike A differenza di un motore con ugello a campana tradizionale, che avrà una base molto più piccola del diametro del razzo e quindi più facilmente direzionabile, un motore aerospike ha una base di dimensione confrontabile con il diametro del velivolo, è quindi più difficile direzionare l'intero motore, è conveniente usare tecniche di thrust vectoring differenti.

Per i motori con diverse camere di combustione come quelli lineari posso controllare la direzione della spinta controllando il flusso passante dalle singole camere (Differential throttling), come si fa anche con gli ugelli a campana quando ne è presente più di uno. Il differential throttling viene usato solamente da lanciatori di grande e medie dimensioni vista la necessità di avere motori multipli. Per gli aerospike a camera di combustione singola questo non è possibile e bisogna trovare sistemi alternativi. Uno di questi consiste nel deviare il flusso attraverso un'iniezione secondaria di fluido dalla superficie della spina, perpendicolarmente a essa. In questo modo il flusso diventa asimmetrico e genera forze in direzione perpendicolare alla spina. Questo però impone ulteriori problemi di raffreddamento dati dalla nascita di punti caldi sulla spina prima della zona di iniezione, è quindi più facilmente utilizzabile in sistemi a propellente liquido, che permette un controllo delle temperature più agevole (con sistemi a raffreddamento rigenerativo ad esempio). [1].

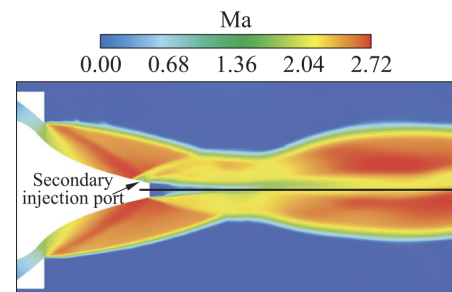


Figura 21: Distribuzione del numero di Mach locale sul flusso uscente da un ugello aerospike con iniezione di fluido secondaria lungo la spina[2]

Difficoltà nella progettazione e fabbricazione:

Alle notevoli difficoltà già accennate nello sviluppo degli aerospike si aggiunge la mancanza di dati di volo reali su cui validare i modelli creati. Tra i pochi modelli sviluppati infatti, ancora meno sono quelli che hanno effettivamente volato. Tra questi il Dryden Aerospike Rocket Test del 2004, primo volo utilizzando un ugello aerospike su un razzo a propellente solido. Pochi altri tentativi sono stati fatti, nonostante l'attrattiva di questo tipo di ugelli, perché è ancora necessario un avanzamento in diversi settori perché questi possano funzionare bene come gli ugelli tradizionali. Infatti mentre il progresso sugli ugelli aerospike procedeva con cautela, gli ugelli tradizionali sono stati migliorati in modo da raggiungere altissime efficienze, rendendo futile (soprattutto per le compagnie private) lo sforzo e il denaro necessari in ricerca e sviluppo per raggiungere gli stessi traguardi. Inoltre, nuove tecnologie che permettono il recupero dei booster come quelle sviluppate da Space-x hanno reso la stadiazione meno costosa. Rimangono comunque fondamentali gli aerospike per le compagnie che stanno cercando di sviluppare velivoli SSTO oppure per utilizzi che richiedono propulsori di piccole dimensioni (l'aerospike può essere fino al 75% meno ingombrante di un ugello a campana con stesso rateo di espansione [15]). Secondo l'ESA, lo sviluppo delle tecniche di manifattura additiva anche con materiali metallici e ceramici renderà molto meno complicata la creazione di ugelli a spina e potrebbe risolvere i problemi di dissipazione termica riscontrati (ad esempio permette la creazione di una spina con condotti per il raffreddamento interni senza necessità di forare usando macchinari CNC [1]).



Figura 22: Sezione Trasversale di un ugello a spina creato con tecniche di manifattura additiva

6 Ulteriori tipologie di ugelli con capacità di compensazione

6.1 E-D nozzle

Gli ugelli a espansione-deflessione sono stati studiati a partire dagli anni 60 insieme agli ugelli a spina per la loro capacità di adattamento alla pressione esterna dovuto al fatto che l'espansione avviene a contatto con uno strato limite esterno a pressione ambiente. Il meccanismo di espansione è quindi lo stesso degli aerospike con la differenza che il flusso è contenuto all'interno di una campana come in un ugello tradizionale.

Come negli ugelli a spina, avviene la formazione di una scia dietro l'ugello, con la differenza che anche a basse quote e con scia aperta, la pressione della scia causata dal corpo centrale è minore di quella esterna e produce quindi una perdita di spinta anche in condizione di sovraespansione. Per di più il flusso di gas, non essendo a contatto con l'esterno, si espande fino alla pressione della scia invece che la pressione esterna, e ho quindi ulteriore perdita per sovraespansione. Per rapporti di pressione in aumento la scia subisce una trasformazione da aperta a chiusa e il comportamento è lo stesso già analizzato per gli aerospike.

Per le ragioni sopra gli ugelli E-D hanno capacità di adattamento minori degli ugelli a spina, avendo perdite di aspirazione e sovraespansione. Inoltre presentano problemi simili agli aerospike toroidali per quanto riguarda la resistenza termica dell'area di gola, molto difficile da raffreddare, che può essere risolto in egual modo utilizzando diverse camere di combustione invece che una unica, con ulteriori perdite di spinta.

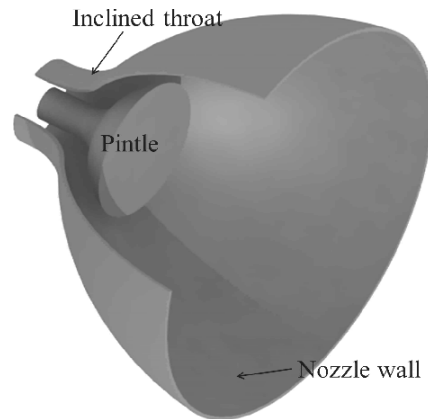


Figura 23: disegno di un Ugello E-D

6.2 Ugelli con area di gola variabile (con perno meccanico)

Questi ugelli sono praticamente uguali ai tradizionali ugelli a campana tranne per la presenza di un perno meccanico posizionato nella camera di combustione e che può muoversi assialmente modificando l'area di gola, e quindi il rapporto di espansione dell'ugello, dandogli capacità di adattamento alla quota. Le perdite di prestazioni rispetto agli ugelli a campana sono nell'ordine del 2/2.5

6.3 Ugelli a doppia espansione (Dual-Expander)

Questo tipo di ugelli ha 2 camere di combustione e ugelli concentrici. Il primo è un normale ugello a campana, il secondo ha una camera di combustione anulare che circonda la prima e un ugello concentrico al primo. Grazie a questa configurazione, quando entrambe le camere di combustione vengono utilizzate simultaneamente (a bassa quota), ho un rapporto tra le aree moderato. A quota maggiore si può spegnere la camera di combustione esterna, permettendo di avere un rapporto tra le aree maggiore e quindi un ugello ottimizzato per quote maggiori. Questi sistemi possono anche bruciare due carburanti diversi nelle due camere di combustione, il primo più denso per una alta spinta al decollo e il secondo più efficiente per un utilizzo nello spazio. Alcuni studi indicano che questo tipo di siste-

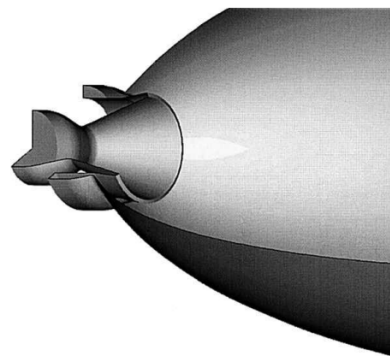


Figura 24: Progetto di un ugello a doppia espansione

ma potrebbe essere più performante e pesare meno degli altri per un utilizzo su velivoli SSTO [5].

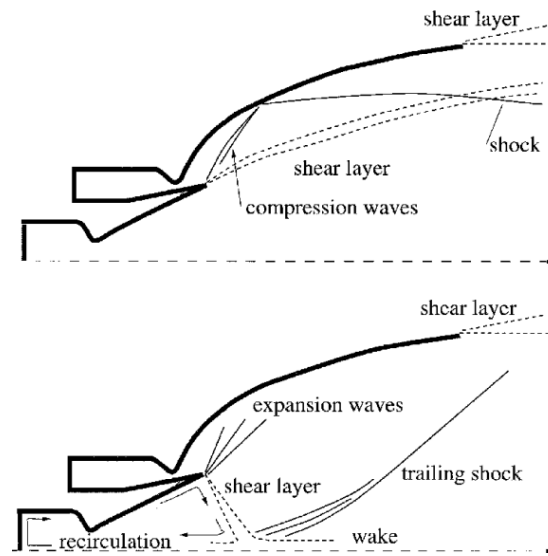


Figura 25: Flusso in un ugello Dual-Expander durante l'utilizzo a bassa quota (figura in alto) e ad alta quota(figura in basso)

7 Materiali e progettazione degli ugelli

Un aspetto importante della progettazione degli ugelli è la selezione del materiale. L'ugello deve essere in grado di resistere a temperature estreme, da temperature criogeniche come quelle dell'idrogeno liquido ($-252,78^{\circ}\text{C}$) alle alte temperature e pressioni dei gas di combustione. Ciò include la gestione di enormi shock termici e grandi differenze di temperatura tra i componenti. I materiali comunemente usati includono leghe di nichel, titanio, materiali ceramici compositi, ecc.

7.1 Leghe di nichel

Le leghe di nichel vengono utilizzate per realizzare ugelli grazie alla loro buona resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Questi materiali mantengono la loro resistenza meccanica e strutturale anche a temperature superiori a 1000°C , rendendoli ideali per applicazioni su motori a reazione e razzi.

Proprietà termiche e resistenza a fatica termica Una delle caratteristiche delle leghe di nichel è la loro elevata temperatura di fusione, con molte leghe che hanno temperature di fusione superiori a 1400°C . Questa proprietà è fondamentale nelle applicazioni in cui i componenti sono esposti a fiamme e gas ad alta temperatura. Ad esempio, l'Inconel 718 (una delle leghe di nichel più usate) ha un punto di fusione di circa $1300\text{--}1350^{\circ}\text{C}$, che lo rende adatto all'uso in ambienti estremamente caldi.

Gli ugelli sono inoltre sottoposti a cicli continui di riscaldamento e raffreddamento, che possono portare ad affaticamento termico. Grazie alla loro microstruttura stabile, le leghe di nichel sono estremamente resistenti a questo fenomeno. La resistenza alla fatica termica può essere quantificata mediante la durata della fatica a basso numero di cicli (LCF, Low Cycle Fatigue), dove è stato dimostrato che l'Inconel 718 resiste a oltre 10^3 cicli a temperature di 650°C e con significativa deformazione plastica.



Figura 26: Iconel 718

- **Iconel 718:** questa lega è composta per circa il 50 – 55% da nichel, per il 17 – 21% da cromo, per il 4,75 – 5,5% da niobio e tantalio e piccole quantità di molibdeno, titanio e alluminio. Le sue proprietà meccaniche includono una resistenza a trazione di 1240 MPa e una resistenza allo snervamento di 1035 MPa a temperatura ambiente. A 650°C mantiene un carico di rottura di circa 1035 MPa ed un carico di snervamento di 725 MPa.
- **Inconel 625:** un'altra lega di nichel-cromo-molibdeno utilizzata per la sua eccellente resistenza alla corrosione in condizioni ossidanti e riducenti. È particolarmente utile in ambienti marini e chimici, con una resistenza alla trazione di 930 MPa e una resistenza allo snervamento di 415 MPa a temperatura ambiente.[10]



Figura 27: Esempio di applicazione dell'Iconel 718 in un motore aeronautico

Formula di Norton Il comportamento a creep (deformazione lenta sotto stress) è un'altra considerazione importante per gli ugelli che operano a temperature elevate. La legge di Norton descrive la velocità di creep $\dot{\epsilon}$, modellando quindi il suo comportamento come:

$$\dot{\epsilon} = A\sigma^n \cdot \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

dove:

- $\dot{\epsilon}$ è la velocità di creep, misurata in s^{-1}
- A è una costante del materiale,
- σ è la tensione applicata, misurata in Pascal (Pa)
- n è l'esponente di stress,
- Q è l'energia di attivazione per il creep, misurata in Joule per mole (J/mol)
- R è la costante universale dei gas,
- T è la temperatura in Kelvin.

Ad esempio per l'Inconel 718 i valori tipici sono $n \simeq 4.6$ e $Q \simeq 485$ kJ/mol.[4]

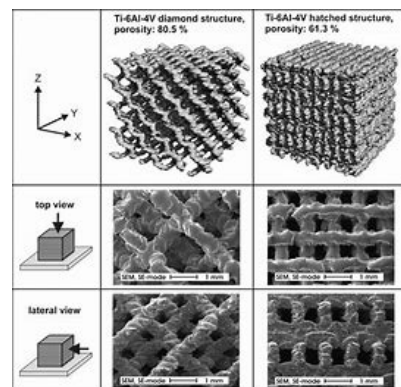
7.2 Leghe di Titanio

Proprietà termiche e resistenza alla fatica termica Le leghe di titanio hanno un elevato rapporto resistenza/peso, che le rende ideali per le applicazioni aerospaziali in cui la riduzione del peso è fondamentale. La temperatura di fusione del titanio è di circa 1668°C. Questo materiale è molto apprezzato per la sua capacità di mantenere buone proprietà meccaniche a temperature moderate. La lega di titanio inoltre ha una buona resistenza alla fatica termica. Grazie alla sua microstruttura stabile, questo materiale può resistere a cicli termici ripetuti senza subire gravi danni. Le prestazioni di fatica termica del Ti-6Al-4V (una delle leghe più usate) vengono generalmente valutate attraverso test di durata a fatica a basso numero di cicli (LCF), che mostrano una lunga durata di esercizio a temperature operative tipiche.

Resistenza a corrosione Una delle principali proprietà del titanio è la resistenza alla corrosione. Questo materiale forma una pellicola di ossido che lo protegge dall'attacco di numerosi agenti chimici. Ciò rende il titanio particolarmente adatto all'uso in ambienti corrosivi, come gli ambienti marini e industriali.

Le principali leghe di titanio che vengono utilizzate sono:

- **Ti-6Al-4v:** Composizione: 90% titanio, 6% alluminio, 4% vanadio. Proprietà meccaniche: a temperatura ambiente, ha una resistenza alla trazione di circa 900 MPa e una resistenza allo snervamento di circa 830 MPa.
- **TI-6242:** Composizione: 90% titanio, 6% alluminio, 2% stagno, 4% zirconio, 2% molibdeno. Proprietà meccaniche: a temperatura ambiente, ha una resistenza alla trazione di circa 1000 MPa e una resistenza allo snervamento di circa 900 MPa.



7.3 Materiali ceramici compositi

Proprietà termiche e resistenza alla fatica termica

I materiali ceramici compositi rappresentano un'evoluzione nel design degli ugelli in grado di resistere a temperature estremamente elevate (oltre 1600°C). La loro elevata resistenza al calore è dovuta alla combinazione di una matrice ceramica con rinforzi in fibra ceramica, che aumenta la stabilità termica e la resistenza meccanica a temperature estreme. Grazie alla loro microstruttura, questi materiali possono resistere a cicli termici ripetuti senza causare gravi danni. Ad esempio, il SiC/SiC mostra un'eccellente resistenza nei test di durata a fatica a basso numero di cicli (LCF), mantenendo la sua integrità strutturale anche dopo migliaia di cicli di riscaldamento e raffreddamento.

Resistenza all'ossidazione e alla corrosione Questi materiali hanno un'eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione, che è fondamentale per l'uso in ambienti ad alta temperatura dove i gas reattivi caldi possono deteriorare la struttura e la durata del materiale. I compositi ceramici e il carburo di silicio rinforzato con fibra di carbonio (SiC/SiC) formano una pellicola protettiva di ossido sulla superficie per evitare attacchi chimici e assicurare una lunga durata.

Esempi

- **SiC-SiC:** esso è composto da una matrice di carburo di silicio con rinforzi in fibre di carbonio. Proprietà meccaniche: Alta resistenza alla trazione e alla compressione a temperature elevate. La resistenza alla trazione può superare i 400 MPa a 1400°C . Esso viene utilizzato negli ugelli di scarico dei motori a razzo e nei componenti delle turbine ad alta temperatura. La sua resistenza termica e meccanica riducono la necessità di sistemi di raffreddamento complessi, semplificando la progettazione e riducendo il peso del sistema
- **Oxide/Oxide Composites:** Questi materiali sono costituiti da una matrice di ossido rinforzata con fibra di ossido e hanno una buona resistenza all'ossidazione e alla corrosione, che li rende adatti per applicazioni ad alta temperatura nei motori aerospaziali.
- **CMC (Ceramic Matrix Composites) a Base di Zirconia:** La zirconia rinforzata con fibra di carbonio o carburo di silicio ha un'eccellente resistenza alla frattura e alla fatica termica, con una resistenza alla trazione di circa 300-500 MPa a temperature superiori a 1200°C . [13]



7.4 Progettazione degli ugelli

Un primo parametro fondamentale che influenza la scelta dell'ugello è il ciclo del motore. Il design dell'ugello di un motore a razzo è strettamente correlato al tipo di ciclo motore utilizzato, siccome i cicli influenzano la gestione del propellente e la produzione della spinta, richiedendo design specifici per ottimizzare l'efficienza e le prestazioni del motore. I cicli principali da tenere in considerazione sono: ciclo del generatore di gas, ciclo di espansione e ciclo di combustione a stadi.

Stadiazione

- **Primo stadio:** Gli ugelli del primo stadio devono funzionare in un ampio range di altitudini, dalla superficie terrestre fino al limite dell'atmosfera. La pressione iniziale nella camera di combustione può raggiungere dai 50 fino a 200 bar. Costruito da leghe di nichel, come Inconel 718, per resistere alle alte temperature e pressioni. Un esempio si può trovare nel sistema propulsivo del booster pesante Falcon 9, che monta motori Merlin 1D con gradi di espansione molto differenti sui vari stadi, in particolare il primo sarà adattato a livello del mare e sarà quindi molto più compatto della versione visibile in Figura 28(a).
- **Stadio superiore:** Gli ugelli del secondo stadio operano principalmente nel vuoto e devono massimizzare l'espansione dei gas di scarico. Sono frequentemente costituiti da compositi ceramici per resistere a temperature estremamente elevate senza ossidarsi. Un esempio è l'ugello del motore J-2 del Saturn V.
- **Motori di controllo dell'assetto:** Questi motori di controllo dell'assetto usano ugelli che forniscono spinta precisa e istantanea e sono costituiti da leghe leggere e resistenti alla fatica termica come il Ti-6Al-4V. Un esempio sono gli ugelli dei motori RCS (Reaction Control System) dello Space Shuttle.



((a)) Merlin 1D (Falcon 9X)



((b)) J-2 (Saturn V)



((c)) RCS (Space Shuttle)

7.5 Tecniche di raffreddamento

7.5.1 Raffreddamento a film

Il raffreddamento a film funziona attraverso l'iniezione di refrigerante o propellente tra i gas caldi e le pareti dell'ugello. È spesso utilizzato in soccorso di altri metodi di raffreddamento. Questo metodo genera ridotti flussi di calore e stress termici, consentendo di avere una velocità di espulsione del refrigerante più vicina possibile al gas di combustione. Ha come svantaggio una perdita di efficienza proporzionale alla portata di refrigerante che utilizza. Viene utilizzato il carburante come liquido refrigerante perché la combustione avviene già con una miscela ricca di combustibile, questo vuol dire che i gas combusti sono ricchi di combustibile e sono in grado di accendersi se viene iniettato dell'ossidante, avendo un effetto opposto da quello sperato. L'aggiunta di ulteriore carburante invece non comporta rischi in quanto non è più presente ossidante a sufficienza perché esso possa bruciare.

7.5.2 Raffreddamento rigenerativo

Esso consiste in un disegno a doppia parete nel quale si fa circolare una piccola parte del propellente liquido attorno l'ugello, così il calore che sarebbe altrimenti disperso viene

recuperato per riscaldare preventivamente il propellente. Attorno la gola il refrigerante viene fatto circolare più velocemente per aumentare lo scambio convettivo.

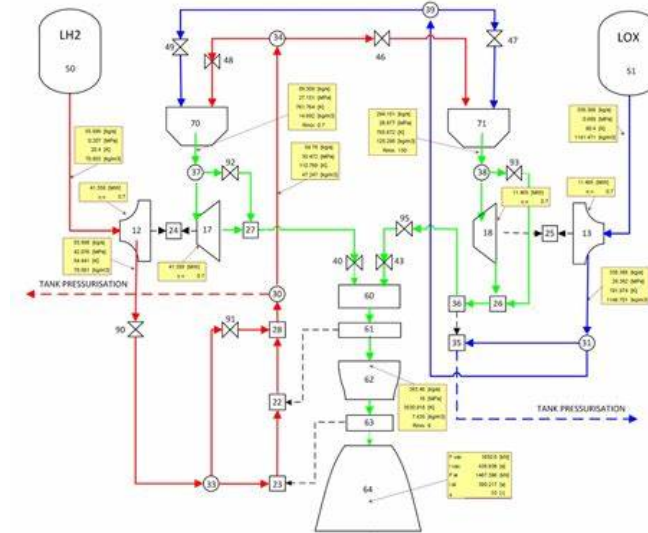


Figura 29: Schema dell'impianto di un motore con raffreddamento rigenerativo

7.5.3 Raffreddamento per trasfusione o traspirazione

Il refrigerante viene fatto passare attraverso le pareti porose dell'ugello per creare uno strato protettivo termico. Non è così semplice da progettare visto che è già difficile ottenere un mezzo con porosità uniforme e che la portata di refrigerante si distribuisca in maniera uniforme. Il materiale deve anche mantenere la sua integrità nonostante gli stress termomeccanici e resistere alla corrosione e all'erosione, per questo spesso vengono utilizzati metalli ad alta temperatura di fusione. Questa tecnica ci permette di ottenere grandi efficienze di raffreddamento ma comporta come svantaggio grandi perdite di carico.

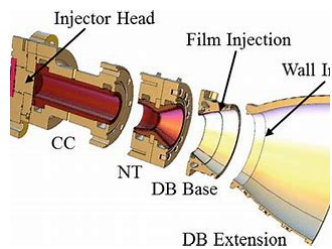
7.5.4 Raffreddamento per irraggiamento

Questo metodo sfrutta l'emissione di radiazione termica per poter dissipare il calore e ridurre la temperatura delle superficie. È tipicamente applicato in situazioni in cui altri metodi non sono applicabili, ad esempio nel vuoto. Esso sfrutta la legge di Stefan-Boltzmann che regola l'irraggiamento:

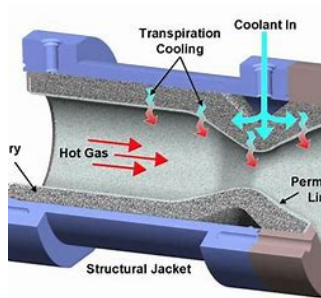
$$E = \sigma T^4$$

dove E è l'emittanza termica (misurata in W/m^2), $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} W/m^2K^4$ è la costante di Stefan-Boltzmann e T è la temperatura assoluta in Kelvin.

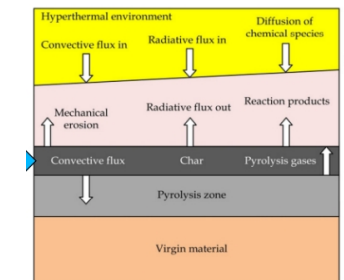
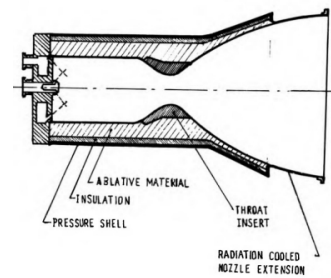
Per questi scopi si utilizzano materiali come le leghe di Niobio C-103 con rivestimento di Silicio R-512A per proteggere dall'ossidazione. Essa ad esempio ha una temperatura operativa massima di $1370^\circ C$ e può resistere a vari cicli termici. Uno dei principali svantaggi è che c'è una scarsa disponibilità dei materiali che possono essere utilizzati e si deve considerare la vicinanza tra gli ugelli in fase di progettazione, per evitare che la dissipazione per irraggiamento di un ugello non generi il riscaldamento di un altro. In ultimo si deve anche considerare di proteggere il veicolo con uno strato riflettente come scudo.[9]



((a)) Raffreddamento a film



((b)) Raffreddamento per traspirazione



((c)) Raffreddamento radiativo

8 Conclusioni

In questa relazione sono stati analizzati gli ugelli di scarico, partendo dai principi fisici e di fluidodinamica comprimibile che li governano, per poi analizzare tutte le tipologie di ugelli convezionali, come quelli convergenti, divergenti e convergenti divergenti. Si è poi discusso come essi possano essere modificati per ottenere diversi scopi, come ad esempio produrre potenza frenante nel caso degli inversori di spinta o modificare la direzione della spinta nel caso del thrust vectoring. In seguito è stata discussa una tipologia di ugelli ancora poco usata ma che possiede molte prospettive future, quella degli aerospike, che sembrerebbero essere la soluzione perfetta alla creazione del primo velivolo S STO grazie alle proprie capacità di compensazione, se non fosse per le notevoli difficoltà che sono state incontrate nella sua realizzazione, che hanno sostanzialmente bloccato il suo sviluppo negli ultimi 50 anni. In conclusione si è indagata la fase di progettazione degli ugelli, che comprende la scelta dei materiali da utilizzare in concomitanza con la scelta del sistema di raffreddamento, il tutto perchè l'ugello riesca a svolgere il suo lavoro efficientemente e per tutta la durata della sua vita operativa.

Riferimenti bibliografici

- [1] Christian Bach et al. “How to steer an aerospike”. In: ott. 2018.
- [2] Christian Bach et al. “Shallow Water Experiments to verify a Numerical Analysis on an Aerodynamically Thrust-Vectored Aerospike Nozzle”. In: giu. 2015. DOI: 10.1051/eucass/201911529.
- [3] Stephen Corda et al. “Flight testing the linear aerospike SR-71 experiment (LA-SRE)”. In: (nov. 1998).
- [4] Paolo Dri. “Analisi strutturale di un razzo-sonda per esperimenti ipersonici”. Tesi di dott. Politecnico di Milano, 2010. URL: https://www.politesi.polimi.it/retrieve/a81cb059-685b-616b-e053-1605fe0a889a/2010_07_Dri.pdf.
- [5] Gerald Hagemann et al. “Advanced Rocket Nozzles”. In: *Journal of Propulsion and Power* 14 (set. 1998), pp. 620–633.
- [6] Jeffrey W. Hamstra e Brent N. McCallum. “Tactical Aircraft Aerodynamic Integration”. In: *Encyclopedia of Aerospace Engineering*. John Wiley Sons, Ltd, 2010. ISBN: 9780470686652.
- [7] Paul Johnson. *CFD Analysis of a Linear Aerospike Engine with Film-cooling*. 2019.
- [8] Diego Lentini. *Propulsione Aerospaziale*. Rapp. tecn. Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale. Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, 2012.
- [9] Alessandro Massimo. “Metodi di Protezione Termica e Raffreddamento degli Ugelli dei Motori a Razzo”. Tutor universitario: Prof. Francesco Barato. Bachelor’s Thesis. Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Industriale, nov. 2023. URL: https://thesis.unipd.it/retrieve/905ee536-7a17-4a75-bf83-7d281b2738e6/Massimo_Alessandro.pdf.
- [10] A.P. Mouritz. “Introduction to aerospace materials”. In: *Introduction to Aerospace Materials* (mag. 2012). DOI: 10.1533/9780857095152.
- [11] Prasanth Nair, Abhilash Suryan e Heuy Kim. “Study of Conical Aerospike Nozzles with Base-Bleed and Freestream Effects”. In: *Journal of Spacecraft and Rockets* 56 (dic. 2018), pp. 1–16. DOI: 10.2514/1.A34256.
- [12] Francesco Nasuti, Diego Lentini e Fausto Gamma. *Dispense del Corso di Propulsione Aerospaziale*. Rapp. tecn. Corso di Laurea di 1o livello in Ingegneria Aerospaziale, Anno Accademico 2011/12. Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, 2012.
- [13] Debbie Osborne et al. *Nanocomposites: Emerging Materials for Aerospace Applications*. Rapp. tecn. NASA/TM-2016-219198. NASA, mar. 2016. URL: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160008869/downloads/20160008869.pdf>.
- [14] Anees Siddiqui e Md Haque. “Review of Thrust Reverser Mechanism used in Turbofan Jet Engine Aircraft”. In: *International Journal of Engineering Research and Technology*. ISSN 0974-3154 6 (dic. 2013), pp. 717–726.
- [15] Isaac W Armstrong Stephen A Whitmore1. “Development of an Aerospike Nozzle for a High Performance Green Hybrid Propulsion (Hpghp) System for Small Satellites”. In: (). DOI: 10.35840/2631-5009/7533.
- [16] Chris Wiegand et al. “F-35 Air Vehicle Technology Overview”. In: gen. 2019, pp. 121–160. ISBN: 978-1-62410-566-1. DOI: 10.2514/5.9781624105678.0121.0160.

Elenco delle figure

1	Ugello convergente, divergente, convergente-divergente	3
2	Ugello aerospike toroidale non troncato	3
3	Caso numero 1	6
4	Grafico portata-rapporto tra pressioni, realizzato con MATLAB	8
5	Andamento della pressione statica in un ugello convergente-divergente con gola critica al variare del rapporto tra pressioni	10
6	Visualizzazione delle possibili onde d'urto in un ugello convergente-divergente	10
7	Schema dell'ugello del motore EJ200 (Eurofighter Typhoon)	11
8	Schema di funzionamento del cascade type reverser	12
9	Schema di funzionamento del clamshell reverser	12
10	Schema di funzionamento del bucket reverser system	12
11	Schema del sistema propulsivo dell'F35 (sia in condizione CTOL che in condizione STOVL)	13
12	Missile sperimentale con ugello aerospike non troncato	14
13	Comparazione flusso in uscita da un ugello Aerospike (in alto) e a campana (in basso) in condizioni di sovraespansione, adattamento e sottoespansione (da sinistra a destra)	14
14	Comparazione dell'impulso specifico generato a diverse altitudini da un motore con ugello aerospike e tradizionale	15
16	Flusso attorno a un ugello aerospike non troncato (a sinistra) e troncato (a destra) in condizioni di sovraespansione (in alto), adattamento (in mezzo) e sottoespansione (in basso)	16
17	Comparazione delle prestazioni (simulate) del tradizionale ugello a campana con ugelli a spina (con e senza troncatura) mantenendo il medesimo rapporto tra le aree	17
18	Motore Aerospike Lineare XRS-2200 Lockheed Martin	18
20	Vista laterale (a sinistra) e superiore (a destra) del motore XRS-2200 Lockheed Martin	19
21	Distribuzione del numero di Mach locale sul flusso uscente da un ugello aerospike con iniezione di fluido secondaria lungo la spina[2]	19
22	Sezione Trasversale di un ugello a spina creato con tecniche di manifattura additiva	20
23	disegno di un Ugello E-D	21
24	Progetto di un ugello a doppia espansione	21
25	Flusso in un ugello Dual-Expander durante l'utilizzo a bassa quota (figura in alto) e ad alta quota(figura in basso)	22
26	Iconel 718	23
27	Esempio di applicazione dell'Iconel 718 in un motore aeronautico	23
29	Schema dell'impianto di un motore con raffreddamento rigenerativo	27